3.3 定积分的概念与性质

2021年12月11日 20:08

1. 计算$\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$.

3. 求$\int_{-1}^1 (x+\sqrt{1-x^2})^2 \mathrm{d}x$.

4. 计算$\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1+\ln x}{x}\mathrm{d}x$.

5. 计算$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos x\mathrm{d}x$.

6. 计算$\int_1^2 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$.

7. 求$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

8. 求$\int_1^2 x\sqrt[3]{x-1}\mathrm{d}x$.

9. 求$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}}\mathrm{d}x$.

10. 求$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.

11. 求$\int_{1}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

12. 已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x}, & x>0,\\ \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 求$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.

13. 求定积分$\int_{0}^{\pi} \sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}\mathrm{d}x$.

14. 求定积分$\int_0^1 e^x \sin x \mathrm{d}x$.

15. 求定积分$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin x \mathrm{d}x$.

16. 求定积分$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2 x \mathrm{d}x$.

17. 已知函数$f(x)$具有二阶连续导数，且满足$f(2)=\frac{1}{2}$，$f'(2)=0$及$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$，求$\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$.

18. 设 $f(2x-1)=x\ln x$，求 $\int_1^3 f(t)\mathrm{d}t$.

19. 若 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

20. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t}{x\ln(1+x)}$.

21. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x t\mathrm{e}^{2t^2}\mathrm{d}t}$.

22. 已知由$\int_0^y e^{t^2}\,dt = \int_0^{x^2} \cos t\,dt + \cos y^2$ 确定 y 是 x 的函数，求 dy.

23. 求$\begin{cases} x = \int_0^t \dfrac{5au}{(1+u^2)^2}du, \\ y = \dfrac{2at^2}{1+t^2} \end{cases}$ 在 $t=1$ 的对应点处的切线方程.

24. 设 $x>0$ 时 $f(x)$ 可导，且满足 $f(x) = 1 + \frac{1}{x}\int_1^x f(t)\,dt$，求 $f(x)$.

26. 设 $y = \int_0^x te^{-t}\,dt$，求该函数的极值与拐点.

1. 已知$\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t = 1-\cos x$，证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 1$.

2. 证明：方程 $3x-1-\int_0^x \frac{1}{1+t^4}\mathrm{d}t = 0$ 在区间$(0,1)$内有且仅有一个实数根.